PeakStroke

Manual de ajuste de predicciones de entrenamiento

---

1. Qué controla qué

El motor produce **dos cosas independientes**. Entender la diferencia es la clave para ajustar sin dar palos de ciego:

- **La curva semana a semana** (la tabla de tiempos): solo interpola entre el tiempo actual y la meta. Su *forma* depende de la curva elegida (sigmoid / lineal / exponencial / logarítmica) y sus parámetros. No decide si la meta es realista, solo cómo se reparte la mejora en el tiempo.
- **El veredicto de factibilidad** (FACTIBLE / EXIGENTE / AGRESIVO): decide si la mejora pedida por microciclo es alcanzable. Aquí vive la *calidad* de la predicción. Si el simulador marca mal lo realista, se ajusta acá, no en la curva.

> **Regla mental**
> ¿La **forma** de la bajada se ve rara? -> ajustá la curva (sección 4). ¿El **veredicto** (agresivo/factible) está mal? -> ajustá los techos y ventanas (secciones 5 y 6).

2. Correr el simulador

Desde `peakstroke/backend`:

```
REM  modo interactivo (recomendado para ajustar)
.venv\Scripts\python -m tools.sim_cli

REM  una sola corrida con datos directos
.venv\Scripts\python -m tools.sim_cli --actual 1:05.0 --meta 1:01.0 --distancia 100 --estilo libre --ser
```

Comandos dentro del modo interactivo:

- **n** — nuevo escenario (cambia tiempos, distancia, estilo, semanas, curva).
- **r** — recargar `tuning.json` y recalcular el mismo escenario.
- **z** — detalle de zonas de una semana (factor aplicado + min/mid/max).
- **t** — ver el tuning activo de un vistazo.
- **q** — salir.

> **Flujo de ajuste**
> 1) Corré un escenario. 2) Abrí **tools/tuning.json** en otra ventana y cambiá un valor. 3) Volvé al simulador y presioná **r**. 4) Mirá cómo cambió el veredicto/curva. Repetí hasta que se sienta bien.

3. El archivo tuning.json

Vive en `tools/tuning.json`. Si lo borrás, se regenera con los valores por defecto del motor (útil para volver a cero). Tiene tres bloques:

- **curvas** — forma de la progresión semana a semana.
- **tier1_fondo** — realismo del veredicto para pruebas de **400 m o más** (regla aeróbica).

- **tier2_velocidad** — realismo del veredicto para pruebas de **menos de 400 m** (ventanas de velocidad).
- **zonas_entrenamiento** — los **tiempos de zona por semana** (R1, R2, MVO2, RL, V). Es la tabla que ve cada atleta; lo que más se afina.

4. Parámetros de la curva

Solo cambian *cómo se reparte* la mejora en el tiempo, no el total. Lo más rápido suele ser elegir otra curva en el escenario (tecla n) antes que tocar estos números.

Parámetro	Qué hace	Cómo ajustar	Default
`exponential_k`	Curva exponencial: mejora muy adelantada (atleta que retoma forma).	Subir = mejora aún más temprana; bajar = más pareja.	**4.0**
`logarithmic_scale`	Curva logarítmica: mejoras grandes al inicio y meseta (atleta cerca de su techo).	Subir = arranque más brusco.	**9.0**
`sigmoid_steepness`	Curva sigmoidal: lento-rápido-lento (adaptación, construcción, taper).	Subir = inicio/fin más planos y centro más brusco; bajar = más lineal.	**10.0**

Cuándo usar cada curva: **sigmoid** (default, periodización clásica), **logarítmica** (atleta avanzado, poco margen), **exponencial** (regreso de lesión/pretemporada), **lineal** (referencia neutra).

5. Parámetros de factibilidad (la predicción)

Aquí se decide el veredicto. Cada tier usa una lógica distinta.

5.1 Tier 1 — fondo (>= 400 m)

El techo de mejora realista por microciclo se calcula así:

```
techo_verde = base_por_micro x factor_distancia x factor_estilo x ratio_aerobico
agresivo    = requerido > techo_verde x multiplicador_techo
```

Parámetro	Qué hace	Cómo ajustar	Default
`base_por_micro`	Mejora base en s/microciclo antes de factores.	Sube/baja TODO el techo de fondo a la vez.	**1.0**
`multiplicador_techo`	Margen entre EXIGENTE y AGRESIVO.	Subir = más tolerante (menos agresivos).	**1.5**
`factores_distancia`	Escala por distancia (50..1500). Más distancia, más segundos en juego.	Ajustá la distancia que veas mal.	**100->0.45**
`ratio_aerobico`	Proporción aeróbica de la prueba por distancia.	Subir = se permite más mejora.	**100->0.325**
`factores_estilo`	Escala por estilo (libre=1.0 ref).	Subir el estilo que quede corto.	**pecho->0.68**

5.2 Tier 2 — velocidad (< 400 m)

No usa fórmula: usa una **ventana realista** (min, max) de s/microciclo por cada combinación distancia+estilo. El veredicto compara lo requerido contra esa ventana.

Parámetro	Qué hace	Cómo ajustar	Default
`ventanas`	Ventana (min, max) por clave "distancia|estilo", ej. "100|libre": [0.40, 0.60].	Subir el max = objetivos más ambiciosos pasan a FACTIBLE.	**100|libre [0.40, 0.60]**
`ventana_default`	Ventana usada si la combinación no está listada.	Red de seguridad para casos raros.	**[0.20, 0.50]**

Parámetro	Qué hace	Cómo ajustar	Default
`multiplicador_alerta`	Margen entre EXIGENTE y AGRESIVO.	Subir = más tolerante.	**1.5**

Cómo se lee el veredicto

FACTIBLE: requerido <= techo/max. **EXIGENTE**: entre el techo y el techo x multiplicador. **AGRESIVO**: lo supera; el simulador sugiere cuántas semanas harían falta.

5.3 Tiempos de zona por semana (lo que más se afina)

Cada zona (R1, R2, MVO2, RL, V) tiene un par de factores (min, max) que se multiplican por el **pace/100m** del tiempo esperado de la semana para dar el rango objetivo de esa zona. Los factores se agrupan por **banda de distancia** (la clave es la distancia máxima de la banda: 50, 100, 200, 500, 1000, 10000) porque a mayor distancia de prueba los factores se comprimen. `null` = la zona no se prescribe para esa distancia (aparece como "no aplica").

```
tiempo_zona_min = pace_100m x factor_min
tiempo_zona_max = pace_100m x factor_max
ejemplo 400m, R1 [1.15, 1.20], pace 1:01.0  ->  1:10.2 - 1:13.2
```

Clave en el JSON	Qué hace	Cómo ajustar	Default
`zonas_entrenamiento."500".R1`	Factor [min, max] de R1 para pruebas de hasta 500 m (incluye 400 m).	Subir = zona más lenta (tiempos más altos); bajar = más rápida.	**[1.15, 1.20]**
`..."100".V`	Factor de Velocidad para 100 m.	Ajustá la zona+banda que no cuadre con la tabla del atleta.	**[1.02, 1.05]**
`cualquier zona = null`	La zona no se entrena a esa distancia.	Poné un [min, max] para activarla o null para ocultarla.	**RL/V en fondo**

Flujo recomendado para zonas

Corré el escenario del atleta, mirá la **matriz de zonas** (o usá **z** para una semana con su factor), compará con la tabla real del atleta y subí/bajá el factor de la zona+banda que no cuadre. Recargá con **r**.

6. Recetas de ajuste

Síntomas típicos cuando "los tiempos están un poco mal" y qué tocar:

Síntoma	Qué ajustar
Marca AGRESIVO un objetivo que en la práctica sí se logra	Tier 2: subir el **max** de la ventana de esa distancia|estilo. Tier 1: subir **base_por_micro** o el factor de esa distancia/estilo.
Marca FACTIBLE objetivos que son irreales	Bajar el **max** de la ventana (Tier 2) o **base_por_micro** / factores (Tier 1).
Demasiados objetivos caen en EXIGENTE	Subir **multiplicador_techo** (Tier 1) o **multiplicador_alerta** (Tier 2) para ampliar el rango factible.
Un solo estilo (ej. pecho) predice siempre mal	Tier 1: ajustar su **factor_estilo**. Tier 2: ajustar sus ventanas por distancia.
La curva baja demasiado rápido al inicio o al final	Cambiar de curva (sigmoid <-> lineal) o ajustar **sigmoid_steepness** / **exponential_k**.
Los tiempos de una zona no coinciden con la tabla del atleta	Ajustar su factor [min, max] en **zonas_entrenamiento**, en la banda de distancia correspondiente (sección 5.3).

> **Ajustá de a un parámetro**
> Cambiá un valor, recargá con **r** y comprobá contra un caso real que conozcas (un atleta cuyo resultado ya sepas). Mover varios a la vez hace imposible saber qué causó la mejora.

7. Hacer el cambio permanente

`tuning.json` ajusta el simulador. Cuando un valor te convenza y quieras que la app lo use siempre, copialo a la constante correspondiente del motor:

Parámetro del JSON	Constante en el código
`curvas.*`	app/engine/curves.py (EXP_K, LOG_SCALE, SIGMOID_STEEPNESS)
`tier1_fondo.base_por_micro`	app/engine/feasibility.py -> TIER1_BASE_PER_MICRO
`tier1_fondo.multiplicador_techo`	feasibility.py -> TIER1_CEILING_MULT
`tier1_fondo.factores_distancia`	feasibility.py -> DISTANCE_FACTORS
`tier1_fondo.ratio_aerobico`	feasibility.py -> AEROBIC_RATIO
`tier1_fondo.factores_estilo`	feasibility.py -> STROKE_FACTORS
`tier2_velocidad.ventanas`	feasibility.py -> SPEED_WINDOWS
`tier2_velocidad.multiplicador_alerta`	feasibility.py -> TIER2_WARNING_MULT
`zonas_entrenamiento`	app/engine/zones.py -> _ZONE_BANDS

Tras editar el código, validá con `.venv\Scripts\python -m pytest tests/` que los 33 tests del motor sigan en verde.

8. Glosario

- **Microciclo**: bloque de 3-4 semanas de carga + 1 de descarga. La unidad en la que se mide el ritmo de mejora.
- **Tier 1 / Tier 2**: fondo (>= 400 m, gobernado por la base aeróbica) vs. velocidad (< 400 m, ventanas empíricas).
- **Pace/100**: tiempo por cada 100 m; unidad central de todos los cálculos.
- **Techo verde**: máxima mejora por microciclo considerada plenamente realista; pasarlo lleva a EXIGENTE y luego a AGRESIVO.